

FORENSICS 1 – Hidden Data in Image (Steganography)

Kita bahas FORENSICS 1 – Hidden Data in Image (Steganography) secara detail teknis, konsep, dan langkah eksploitasi praktis.

Tool yang digunakan:

- strings
- Steghide

1. Apa Itu Steganography?

Steganography adalah teknik menyembunyikan data di dalam file lain, misalnya:

- Gambar (PNG, JPG)
- Audio
- Video
- Dokumen

Berbeda dengan kriptografi:

Kriptografi	Steganografi
Menyembunyikan isi pesan	Menyembunyikan keberadaan pesan

2. Analisis Awal File

Diberikan:

image.png

Langkah pertama dalam forensics:

Cek metadata dasar

file image.png

Tujuan:

- Memastikan file benar PNG
- Melihat apakah ada anomali

3. Gunakan strings

Tool strings akan menampilkan teks ASCII yang tersembunyi dalam file biner.

strings image.png

Jika flag disisipkan langsung di akhir file (append data), biasanya akan muncul:

```
IEND
```

```
flag{hidden_in_image}
```

Kenapa bisa muncul?

Karena PNG memiliki struktur: **Header** → **Data** → **IEND (penutup file)**

Jika attacker menambahkan data setelah IEND, file tetap bisa dibuka sebagai gambar, tetapi flag tetap tersimpan di dalam file.

Kenapa Ini Berhasil?

PNG reader akan berhenti membaca di chunk IEND, tetapi strings membaca seluruh byte file. Itulah kenapa teknik ini sering dipakai di CTF level beginner.

4. Jika strings Tidak Menemukan Apa-apa

Berarti kemungkinan:

- Data disisipkan di LSB (Least Significant Bit)
- Atau menggunakan tool seperti Steghide

5. Menggunakan Steghide

Cek dulu info file:

```
steghide info image.png
```

Output bisa seperti:

```
embedded file "secret.txt":
```

```
size: 23 bytes
```

```
encrypted: yes
```

Extract File

Jika tanpa password:

```
steghide extract -sf image.png
```

Jika diminta password:

```
steghide extract -sf image.png -p password123
```

Jika berhasil:

```
wrote extracted data to "secret.txt".
```

Isi file:

```
flag{hidden_in_image}
```

6. Bagaimana Steghide Bekerja?

Steghide biasanya:

- Mengubah bit terakhir (LSB) dari pixel gambar
- Menyimpan file dalam channel warna RGB
- Bisa mengenkripsi dengan password

Contoh konsep LSB:

Pixel warna merah: 11101010

Bit terakhir bisa diubah: 11101011

Perubahan ini hampir tidak terlihat oleh mata manusia.

7. Metode Analisis Tambahan (Jika Hard Level)

Untuk challenge lebih sulit biasanya digunakan:

- hex editor (lihat tail file)
- binwalk (cek embedded file)
- zsteg (untuk PNG LSB analysis)
- exiftool (cek metadata)

8. Skenario CTF Umum

Biasanya soal dibuat seperti:

1. strings → tidak ada hasil
2. steghide info → ada embedded file
3. brute-force password
4. extract → dapat flag

Atau:

Flag di-append langsung setelah IEND.

Ringkasan Alur Penyelesaian

1. file image.png
2. strings image.png

↓

Jika flag muncul → selesai

3. steghide info image.png

4. `steghide extract -sf image.png`



Baca `secret.txt`

Contoh Hasil Akhir

```
flag{hidden_in_image}
```

